



Portal Sekolah

Multi-School Digital Academic Platform



Portfolio & UI/UX Design Documentation

Tentang Aplikasi

Portal Sekolah adalah platform akademik digital multi-sekolah yang dirancang untuk melayani beberapa sekolah secara simultan. Menghubungkan siswa, guru, dan administrator dalam satu ekosistem terpadu.

12

MODUL FITUR

27

CONTROLLER

33

MODEL

61

MIGRATIONS



Multi-School Architecture

Super Admin mengelola beberapa sekolah, masing-masing memiliki Admin Sekolah sendiri. Setiap sekolah dapat mengaktifkan/menonaktifkan fitur secara independen.



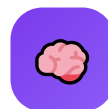
Web + Android (APK)

Tersedia sebagai aplikasi web responsif dan aplikasi Android native via Capacitor, mendukung autentikasi biometrik (fingerprint) dan push notification.



Real-time Communication

Sistem chat dan notifikasi real-time via Laravel Reverb (WebSocket) dengan fallback polling. Mendukung chat kelompok, kelas, eskul, dan pesan pribadi.



AI-Powered Moderation

Moderasi konten berbasis AI menggunakan Google Gemini 2.0 Flash Vision untuk analisis keamanan gambar, dipadukan dengan filter kata kunci dan pelaporan komunitas.

Teknologi yang Digunakan

Dibangun dengan teknologi modern dan teruji untuk performa, skalabilitas, dan keamanan.

BACKEND



PHP 8.3+

Bahasa server utama



Laravel 13

Framework MVC



MySQL / SQLite

Database engine



Laravel Reverb

WebSocket server



Firebase FCM

Push notifications



DomPDF

PDF generation

FRONTEND



Bootstrap 5.3

CSS framework



PUI Design System

Custom component kit



Chart.js

Data visualization



Laravel Echo

Realtime client



Blade Templates

Server-side rendering



Vite 8

Build tool

MOBILE & DEPLOYMENT



Capacitor 8

Hybrid mobile



Biometric Auth

Fingerprint lock



Railway

Cloud hosting

Design System & Visual Identity

Menggunakan design system custom bernama "PUI" (Portal UI Kit) dengan paleta warna navy-indigo yang konsisten di seluruh halaman.

COLOR PALETTE



TYPOGRAPHY

Inter Black

Weight 900 — Hero titles, stat values

Inter ExtraBold

Weight 800 — Headings, buttons, labels

Inter Bold

Weight 700 — Section titles, chip text

Inter Medium

Weight 500 — Body text, inputs

DESIGN PRINCIPLES



Glassmorphism

Backdrop-filter blur pada navigasi, badge, dan kartu transparan menciptakan kedalaman visual premium.



Gradient Orbs

Orb radial gradient ganda pada hero section menciptakan efek cosmic/ambient yang mendalam.



Color-Coded Modules

Setiap modul memiliki pasangan warna unik untuk identifikasi visual instan.

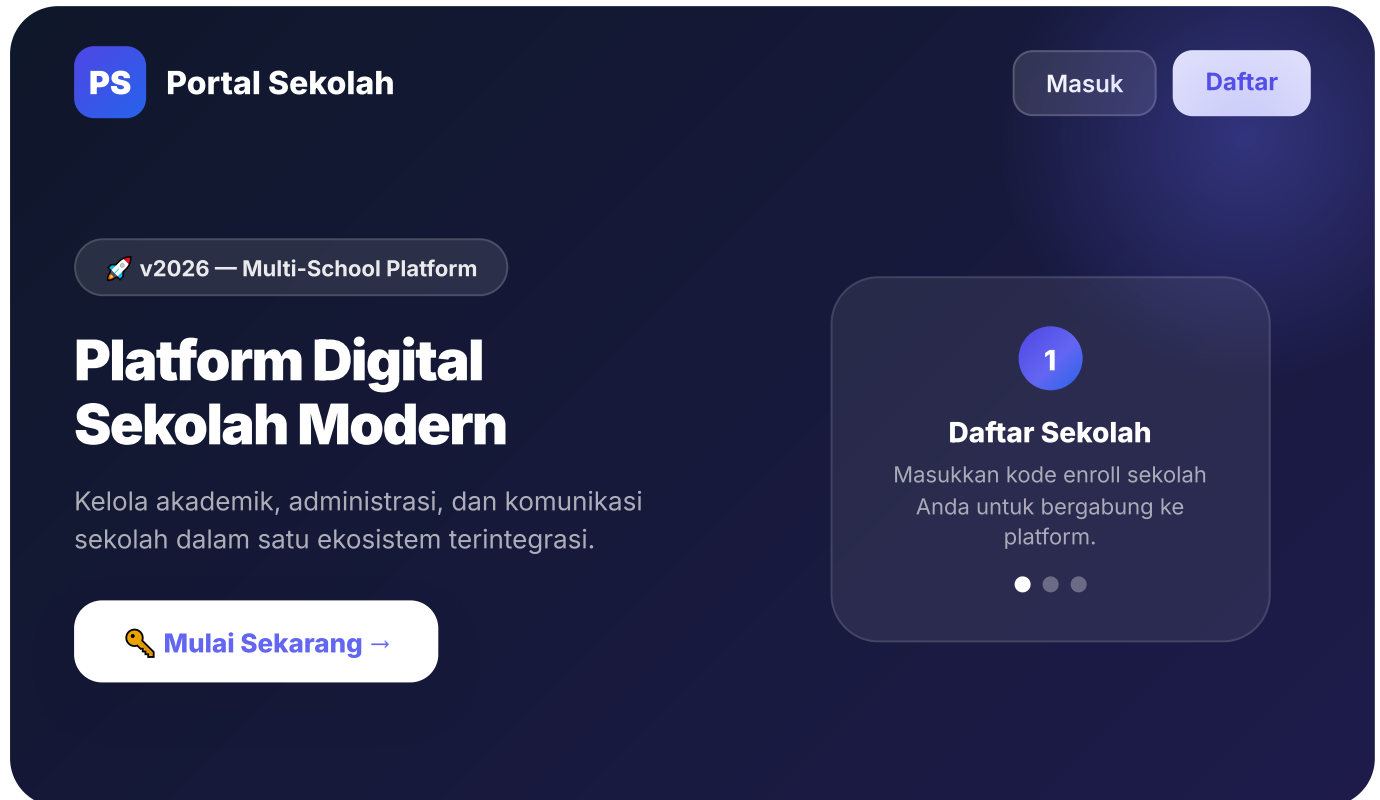


Touch Feedback

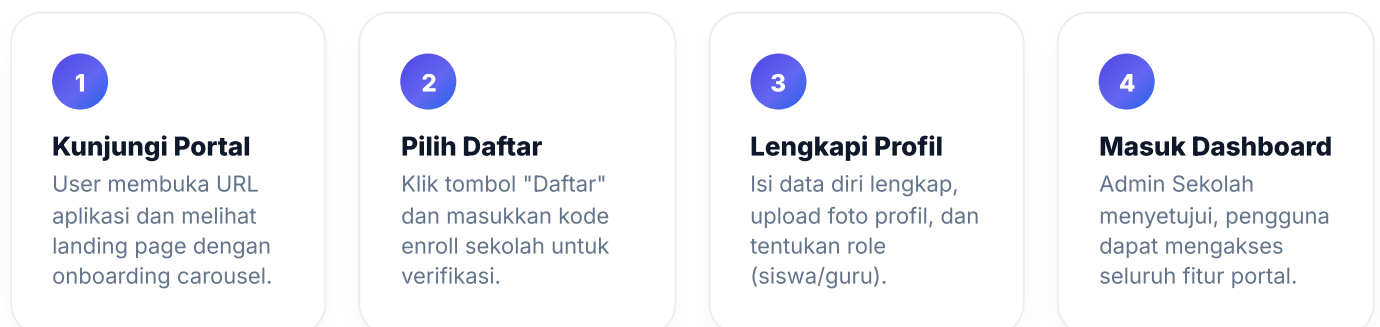
Tekanan scale(0.96) pada semua elemen interaktif memberikan respons taktil.

Welcome Page & Onboarding

Halaman pertama yang dilihat pengguna. Hero gradient navy-to-indigo dengan glassmorphism onboarding carousel.

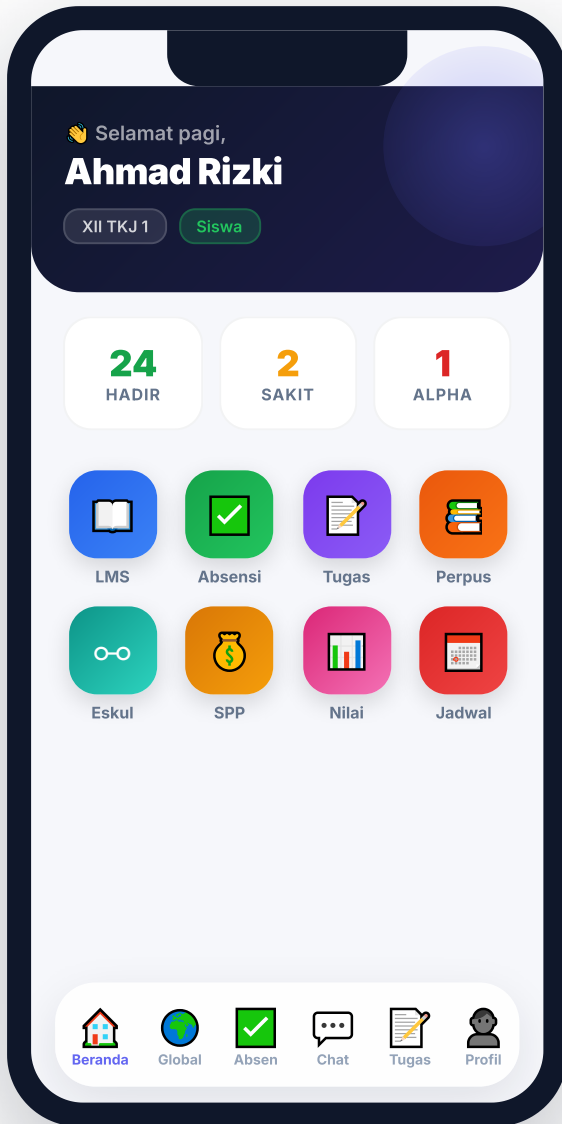


ALUR ONBOARDING



Mobile Dashboard & Main Menu

Dashboard utama pengguna dengan hero section gradient, statistik real-time, quick menu grid, dan integrasi LMS.



Element Dashboard

Dashboard dirancang mobile-first dengan komponen PUI (Portal UI Kit) yang konsisten.

- ✓ **Hero Section** — Gradient navy-to-indigo dengan avatar, greeting badge, dan notifikasi bell
- ✓ **Stat Grid** — 3 kolom: Hadir (hijau), Sakit (kuning), Alpha (merah) dengan shadow card
- ✓ **Quick Menu** — 4×2 grid ikon berwarna dengan gradient unik per modul
- ✓ **LMS Subjects** — Daftar mata pelajaran dengan ikon color-coded
- ✓ **Attendance Summary** — Ringkasan bulanan dengan persentase
- ✓ **Bottom Navigation** — Floating glassmorphism dock dengan 6 navigasi

12 Modul Fitur Inti

Setiap sekolah dapat mengaktifkan atau menonaktifkan modul secara independen melalui panel Super Admin.

 Absensi

Sistem Absensi Digital

Check-in/out harian dengan face scanner dan GPS

- ✓ Face recognition camera
- ✓ Monthly attendance stats
- ✓ PDF/Excel export reports
- ✓ Real-time status updates

 LMS

Learning Management

Sistem belajar online dengan materi dan tugas

- ✓ Mata pelajaran per kelas
- ✓ Upload materi & konten
- ✓ Tugas dengan deadline
- ✓ Input & export nilai

 Eskul

Ekstrakurikuler

Manajemen kegiatan ekstrakurikuler sekolah

- ✓ Daftar & join eskul
- ✓ Approval keanggotaan
- ✓ Chat group per eskul
- ✓ Dashboard admin eskul

 Perpustakaan

Digital Library

Katalog buku online dengan peminjaman digital

- ✓ Katalog buku lengkap
- ✓ Baca buku online
- ✓ Sistem peminjaman
- ✓ Kategori & pencarian

 Chat

Real-time Chat

Sistem pesan instan dengan WebSocket

- ✓ Chat kelompok & kelas
- ✓ Pesan pribadi 1-on-1

 SPP

Pembayaran SPP

Tracking pembayaran iuran sekolah

- ✓ Status pembayaran
- ✓ Reminder notifikasi

✓ Online indicator

✓ Real-time via Reverb

✓ Rekap keuangan admin

✓ Chart tren pembayaran

Fitur Tambahan & Social Portal

Portal Global berbasis social media dan fitur-fitur pendukung lainnya.

Global Portal

Cross-School Social Feed

Platform social media antar-sekolah ala Instagram

✓

Instagram-style stories rail

✓

Post dengan gambar & teks

✓

Like, comment, follow

✓

AI content moderation (Gemini)

✓

Infinite scroll loading

Notifikasi

Real-time Notifications

Sistem notifikasi multi-channel dengan suara

✓

WebSocket + polling fallback

✓

Toast popup notification

✓

Sound & haptic feedback

✓

Voice notification (TTS)

✓

Push notification (FCM)

Security

App Lock & Biometric

Keamanan aplikasi dengan PIN dan fingerprint

✓

PIN lock screen

✓

Biometric fingerprint

✓

Lockout setelah 5x salah

✓

Session heartbeat monitoring

Admin Dashboard

Analytics & Management

Panel admin dengan grafik dan insight AI

✓

Chart.js visualizations

✓

User management CRUD

✓

AI Analyst insights

✓

Feature toggle per sekolah

MODULE COLOR CODING



Absensi
Biru - Attendance



LMS / Materi
Ungu - Learning



Eskul
Tosca - Activities



Perpustakaan
Orange - Library



Chat
Pink - Messages



SPP
Amber - Payment



Jadwal
Merah - Schedule



Tugas
Hijau - Tasks

System Architecture

Arsitektur MVC dengan dual interface (Web + API), real-time WebSocket, dan multi-tenancy berbasis sekolah.



DESIGN PATTERNS

MVC Architecture

Standard Laravel MVC dengan 27 controller, 33 model, dan Blade views. Service layer untuk FCM, Firebase Storage, dan Image Safety.

Dual Interface

Data yang sama dilayani via web routes (session auth) dan API routes (Sanctum token auth) untuk mobile dan web.

RBAC Middleware

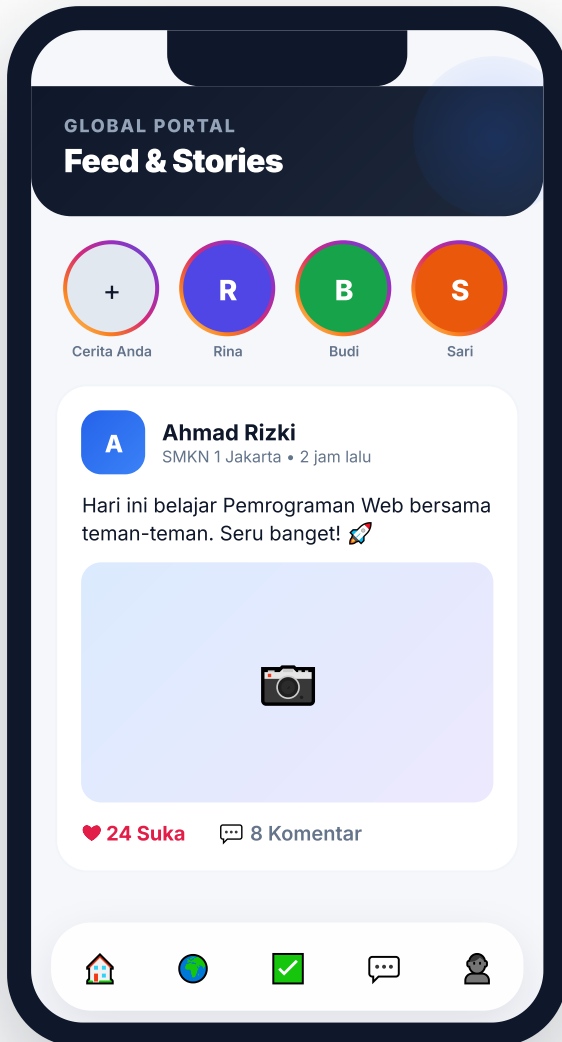
Role-Based Access Control dengan role middleware kustom. Super Admin, Admin Sekolah, Guru, dan Siswa.

Multi-Tenancy

Architecture multi-sekolah dengan school_id sebagai foreign key. Feature toggle per sekolah via SchoolFeature model.

Cross-School Social Feed

Portal sosial media antar-sekolah dengan fitur Instagram-style stories, postingan, like, comment, dan follow.



Fitur Social Portal

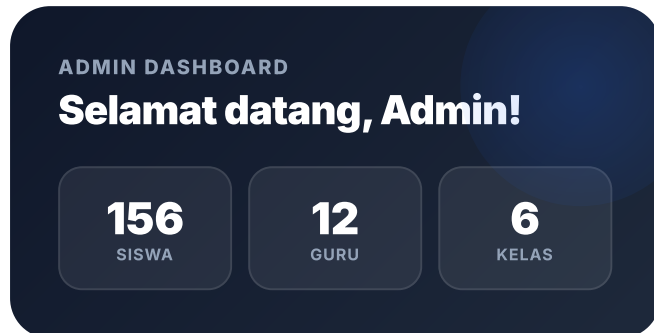
- ✓ **Stories Rail** — Instagram-style stories dengan rainbow gradient ring, support upload cerita
- ✓ **Post Composer** — Buat postingan dengan gambar dan teks, preview sebelum kirim
- ✓ **Feed Infinite Scroll** — Loading otomatis menggunakan IntersectionObserver
- ✓ **Like & Comment** — Interaksi real-time tanpa page reload (AJAX)
- ✓ **AI Moderation** — Gemini Vision menganalisis keamanan gambar sebelum diposting
- ✓ **Cross-School** — Feed terlihat oleh semua sekolah, menjalin komunitas nasional
- ✓ **Community Reports** — Postingan otomatis tersembunyi setelah 3 laporan

Moderation Pipeline

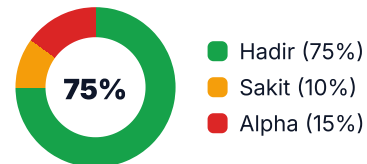
- 1 Text keyword filter
- 2 AI Vision analysis (Gemini)
- 3 Community reports (auto-hide @ 3)

Admin Dashboard & Analytics

Panel administrasi desktop dengan visualisasi data Chart.js, manajemen pengguna, dan insight berbasis AI.



Donut Chart - Kehadiran



KEY DIFFERENTIATORS



Chart.js Analytics

Doughnut, bar, dan line charts dengan gradient fills, custom tooltips, dan interactive hover states untuk visualisasi data real-time.



AI Analyst

Halaman Insights dengan terminal AI untuk analisis data sekolah. Super Admin dapat menjalankan query natural language.

⚙️ Feature Toggle

Super Admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan 12 modul fitur untuk setiap sekolah secara independen.



Export Reports

Export data ke PDF dan Excel untuk rekap nilai, kehadiran, tugas, dan pembayaran SPP.



Portal Sekolah

Platform akademik digital komprehensif yang menghubungkan sekolah, siswa, guru, dan admin dalam satu ekosistem modern.

12

MODUL

27

CONTROLLER

33

MODEL

61

MIGRATIONS

Laravel 13

Bootstrap 5

Capacitor

WebSocket

Firebase

AI Gemini

Dibangun dengan passion untuk pendidikan Indonesia
MIT License • v2026